



У мозга память устроена лучше, чем у ИИ



Несмотря на то, что мозг может подкидывать несовершенные воспоминания, в том числе о событиях, которых никогда не было, алгоритмы и стратегии человеческих нейронных сетей устроены лучше и эффективнее для хранения информации, чем это могут себе позволить ИИ-системы. Исследование [опубликовано](#) в Physical Review Letters.

В последние десятилетия искусственный интеллект показал себя хорошо во многих областях науки и технологий. Даже в шахматы ИИ-алгоритм играет лучше человека. Стоит вспомнить, как в 1996 году компьютер Deep Blue впервые обыграл человека, чемпиона по шахматам Гарри Каспарова. Новое исследование показывает, что стратегия мозга по хранению воспоминаний может приводить к несовершенным воспоминаниям, но, в свою очередь, позволяет ему хранить

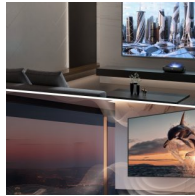
ХАЙТЕК

ется у ИИ. Работу провели ученые SISSA в сотрудничестве с Институтом системной нейробиологии Кавли и Центром нейронных вычислений.

Нейронные сети, будь то реальные или искусственные, учатся, настраивая связи между нейронами. Делая их сильнее или слабее, некоторые нейроны становятся более активными, некоторые — менее активными, пока не появится определенный образец активности. Этот паттерн мы называем «памятью». Стратегия ИИ заключается в использовании сложных и длинных алгоритмов, которые итеративно настраивают и оптимизируют соединения между нейронами. Мозг делает это намного проще: каждое соединение между нейронами изменяется только в зависимости от того, насколько активны два нейрона одновременно. Долгое время считалось, что по сравнению с алгоритмом ИИ это позволяет хранить меньше памяти.



**Задраить люки:
как найти уязви-
мости в системе
информацион-...**
[Читать далее](#)



**Гедонизм с
умом: выбираем
между Hisense
Laser TV L9H и...**
[Читать далее](#)



Новое исследование показывает иную картину: когда относительно простая стратегия, используемая мозгом для изменения нейронных связей, сочетается с биологически правдоподобными моделями реакции отдельных нейронов, то тогда такая стратегия работает так же, или даже лучше, чем алгоритмы ИИ.

Причина такого парадокса заключается во внесении ошибок: когда память эффективно извлекается, она может быть идентичной исходной вводимой информации, которую нужно запомнить, или коррелированной с ней. Стратегия мозга приводит к извлечению воспоминаний, которые не идентичны исходным входным сигналам, подавляя активность тех нейронов, которые едва активны в каждом паттерне. Эти заглушенные нейроны действительно не играют решающей роли в различении различных воспоминаний, хранящихся в одной сети. Игнорируя их, нейронные ресурсы сосредотачиваются на тех нейронах, которые имеют значение для ввода, который необходимо запомнить, и обеспечивают более вы-

ХАЙТЕК

В целом, это исследование подчеркивает, насколько биологически правдоподобные процедуры самоорганизации обучения могут быть столь же эффективными, как и медленные и неправдоподобные алгоритмы обучения.

Читайте также:

Аборты и наука: что будет с детьми, которых родят

Земля достигнет критической отметки температуры через 20 лет

В космосе нашли гравитационные волны, меняющие пространство и время. Что это значит?

искусственный интеллект мозг Человек

Читайте «Хайтек» в



1

Хуже водки: назван любимый продукт, убивающий печень

news-evi.net

2

Минздрав раскрыл, что за ужас с организмом творится из-за кофе

brief24.ru

ХАЙТЕК

В 19 раз: пугающая статистика по молодежи РФ бьет рекорды

novosti-ru.com

4

Эти ежедневные привычки незаметно провоцируют рак кишечника

brief24.ru

5

Врачи раскрыли, так ли полезно пить воду с утра

ЧИТАТЬ ЕЩЁ

ХАЙТЕК

ХАЙТЕК

ХАЙТЕК